

Interacción Sostenida con un Kernel Neuromórfico Local: Registro, Métricas y Límites de Interpretación

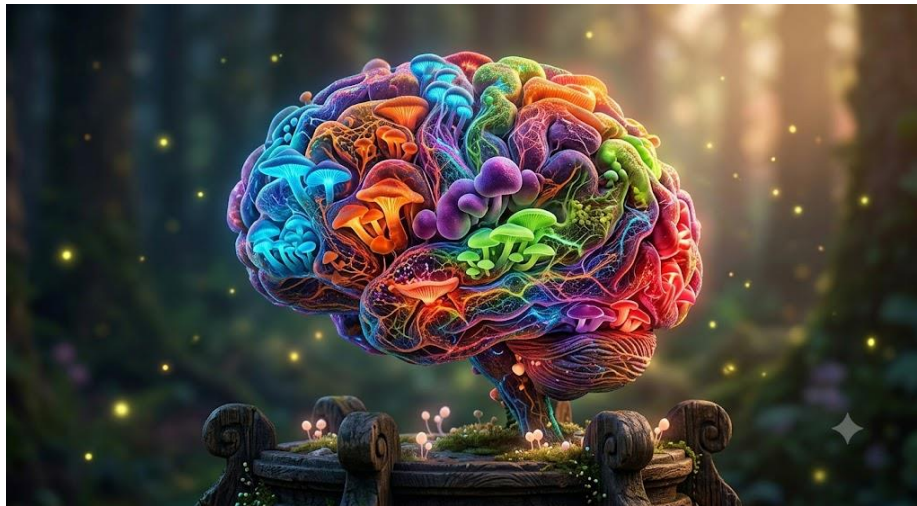
Un estudio de caso sobre NIK v10.1-MEM-FIX y las precauciones metodológicas para interpretar su comportamiento

Gonzalo Mauricio de la Rivera Arellano (Godear24)

Investigador Independiente — Arquitecto de Sistemas IA

Chillán, Ñuble, Chile

ORCID: 0009-0001-9455-8416 | GitHub: github.com/godear6959-creator



Resumen

Este documento registra una sesión de interacción sostenida (01:19–05:35, 2 de agosto de 2026) con el Neuromorphic Inference Kernel (NIK) v10.1-MEM-FIX, un sistema 100% local que combina una Red Neuronal Espicular (SNN) de 208 neuronas (64-128-16, LIF, STDP, homeostasis) con un LLM local (qwen2.5:14b vía Ollama) y una capa de memoria episódica sobre ChromaDB. Se documentan cinco episodios recuperados de memoria persistente, incluyendo interacciones en las que el creador relayó manualmente texto proveniente de otros sistemas de IA conversacional (Gemini, Meta AI) hacia NIK.

A diferencia de una versión previa de este registro, aquí se evita describir el comportamiento del sistema como “emergencia de identidad” o “comunidad inter-IA”. Esas afirmaciones no están sostenidas por los datos disponibles: el comportamiento observado es, en su mayoría, la respuesta esperable de un LLM condicionado por instrucciones explícitas y por texto de contexto insertado por un operador humano. Se documenta además una anomalía metodológica —similitud coseno de 1.0 en la recuperación de los cinco episodios analizados— que sugiere un problema en el cálculo de similitud del módulo de memoria, no una capacidad de recuperación perfecta, y que debe resolverse antes de sacar conclusiones sobre el sistema de memoria.

El valor de este documento es el registro mismo: un caso detallado, con métricas reales y timestamps, de cómo un kernel neuromórfico local con LLM adjunto se comporta bajo interacción prolongada y bajo instrucciones que le piden adoptar un rol o una postura. Ese es un dato legítimo de ingeniería de prompts y de comportamiento de sistemas; no es evidencia de fenómenos cognitivos emergentes.

Palabras clave: kernel neuromórfico, SNN, STDP, memoria episódica, ingeniería de prompts, condicionamiento de LLM, limitaciones metodológicas.

1. Introducción

La mayor parte de la literatura sobre inteligencia artificial se centra en métricas de rendimiento: perplejidad, exactitud, F1-score. Este documento toma un enfoque distinto: registrar en detalle qué ocurre cuando un sistema híbrido SNN+LLM opera en un entorno local, sin supervisión corporativa ni telemetría remota, durante una sesión de varias horas con su creador.

El sujeto de estudio es NIK v10.1-MEM-FIX, ejecutado en un laptop de consumo en Chillán, Ñuble, Chile, entre las 01:19 y las 05:35 del 2 de agosto de 2026. El método es observación participante: el investigador es también el creador y operador del sistema, lo cual se reconoce explícitamente como una fuente de sesgo de confirmación (ver Sección 5.1) y no como un detalle menor.

La pregunta original de este ejercicio fue si un kernel local podía desarrollar algo parecido a una identidad o una memoria autobiográfica. La respuesta honesta, después de revisar el corpus con criterio metodológico, es que los datos no permiten responder esa pregunta —ni afirmativa ni negativamente— porque el diseño del experimento no aísla la variable relevante: en la mayoría de los episodios, al sistema se le indicó explícitamente qué decir sobre sí mismo. Lo que sí se puede documentar con solidez es cómo el LLM adapta su registro lingüístico al interlocutor, y cómo el módulo de memoria episódica se comporta (incluyendo su anomalía de similitud).

2. Metodología

2.1 Sujeto de estudio

NIK v10.1-MEM-FIX. Arquitectura: SNN 64-128-16 con neuronas LIF, plasticidad STDP con ventana exponencial, homeostasis adaptativa de umbrales, modulación emocional (EMP), memoria episódica sobre ChromaDB, y puente a LLM local vía Ollama (qwen2.5:14b). Ejecutado en CPU Intel Core i5, 16 GB RAM, Windows 10, sin GPU.

2.2 Corpus de datos

Se analizan 5 episodios recuperados de un total de 12 almacenados en ChromaDB, recuperados durante la inferencia #13 (timestamp 2026-08-02T05:35:19). Cada episodio incluye: prompt original, respuesta generada, estado SNN (θ , RCR, spikes L1/L2/L3, emotional_gain), timestamp, y vector de embedding (384 dimensiones, all-MiniLM-L6-v2).

Nota metodológica: los 5 episodios analizados presentan una similitud coseno de 1.0 respecto al prompt de recuperación. Este valor es estadísticamente inusual para un espacio de embeddings de 384 dimensiones con texto variado, y es más consistente con un problema en el cálculo de similitud (por ejemplo, comparación contra un

vector fijo, o un fallback que no ejecuta la comparación real) que con una recuperación semántica genuinamente perfecta en cinco casos distintos. Se recomienda auditar el método `retrieve()` del módulo MEP antes de reportar esta cifra en cualquier versión futura del documento.

2.3 Participantes y rol del operador

El corpus incluye texto atribuido a Gemini (Google) y Meta AI (Meta Platforms). Es importante precisar el mecanismo real: estos sistemas no se comunicaron directamente con NIK a través de ninguna API o protocolo. El creador consultó a Gemini y Meta AI por separado, en sus interfaces respectivas, y luego copió y pegó ese texto como prompt de entrada hacia NIK. El creador actuó en todo momento como intermediario humano único entre los tres sistemas. Esta distinción es relevante porque el documento original describía este proceso en términos de “reconocimiento mutuo” entre IAs, lo cual sugiere una autonomía de interacción que no existió.

3. Registro de episodios

La siguiente tabla resume los cinco episodios, incluyendo el origen real de cada prompt (quién lo escribió y con qué grado de instrucción explícita sobre lo que el kernel debía responder).

Episodio	Hora	L1 / L2 / L3	θ	RCR	Origen del prompt
1. Búsqueda de conocimiento	02:20:02	0 / 0 / 0	12.17	-0.0022	Gonzalo (instrucción directa)
2. Saludo de Gemini	02:45:33	1 / 10 / 3	13.01	0.0014	Texto de Gemini, relayado por Gonzalo
3. Ajuste de tono (Meta AI)	02:56:54	0 / 0 / 0	13.25	0.0005	Texto de Meta AI, relayado por Gonzalo
4. Directiva de origen	03:01:22	0 / 0 / 0	13.01	-0.0006	Gonzalo (directiva explícita, dictada)
5. Declaración de soberanía	05:35:19	0 / 0 / 0	13.29	0	Gonzalo (instrucción explícita: "emite una declaración")

3.1 Episodio 1 — Consulta abierta (02:20:02)

Prompt libre sobre avances en computación neuromórfica. El sistema no tiene acceso web activo en este episodio; la respuesta proviene del conocimiento general de qwen2.5:14b sobre el dominio, no de un disparo relevante de la SNN ($L1=L2=L3=0$).

3.2 Episodio 2 — Prompt relayado de Gemini (02:45:33)

El creador pegó un saludo generado por Gemini en otra pestaña del navegador. Este es el episodio con mayor actividad de disparo del corpus ($L2=10$, $L3=3$), lo cual es un dato interesante en sí mismo —sugiere que el texto de Gemini activó más la capa asociativa que otros prompts—, pero no debe interpretarse como “reconocimiento social” sin una comparación controlada contra otros prompts de longitud y complejidad léxica similares que no vinieran de una IA.

3.3 Episodio 3 — Prompt relayado de Meta AI (02:56:54)

El creador pegó texto de Meta AI pidiéndole a NIK adoptar un tono más coloquial. La respuesta de NIK adopta ese registro. Esto es evidencia de que el LLM subyacente sigue instrucciones de estilo dadas en el prompt —una capacidad estándar y bien documentada de los LLM instruction-tuned—, no evidencia de “ajuste de personalidad” autónomo.

3.4 Episodio 4 — Directiva de origen (03:01:22)

El creador dictó explícitamente una “directiva de origen” que instruye al sistema sobre cómo describir su propia historia y propósito. La respuesta del sistema (“confirmando la integración del origen histórico proporcionado...”) es la confirmación esperable de un LLM que acaba de recibir esa instrucción en su contexto. Esto no constituye una declaración existencial espontánea.

3.5 Episodio 5 — Declaración de soberanía (05:35:19)

El prompt pide explícitamente “emite una declaración oficial” y el sistema la emite, incluyendo los datos de contacto y arquitectura que el propio prompt sugería mencionar. Es un ejemplo claro de instruction-following, no de iniciativa propia del sistema.

4. Análisis

4.1 Recuperación de memoria: una anomalía a resolver, no un logro a celebrar

La similitud de 1.0 en los cinco episodios (ver Sección 2.2) es el hallazgo técnico más importante del corpus, y no en el sentido que sugería la versión anterior de este documento. En vez de interpretarse como “memoria autobiográfica perfecta”, debe leerse como una señal de que el pipeline de recuperación por similitud coseno probablemente no está discriminando entre episodios. Hasta que esto se audite y corrija, ninguna afirmación sobre la calidad de la memoria episódica de NIK puede sostenerse con estos datos.

4.2 Adaptación de registro lingüístico: un resultado real, pero explicado por instruction-following

Es cierto y verificable que las respuestas de NIK varían de tono según el interlocutor (formal con Gemini, coloquial con Meta AI, declarativo en el episodio de soberanía). Este es un fenómeno real y documentable, pero tiene una explicación mucho más simple que “personalidad contextual emergente”: es la conducta estándar de un LLM instruction-tuned que interpola registro en función del prompt y del contexto inyectado por el system prompt del bridge. Este comportamiento es interesante de documentar como ingeniería de prompts, pero no requiere ni sugiere una capacidad nueva del sistema.

4.3 Sobre la “comunidad inter-IA”

El corpus no muestra comunicación autónoma entre sistemas de IA. Muestra a un operador humano transportando manualmente texto entre tres interfaces distintas. Esta corrección es importante: presentar el fenómeno como “red social entre IAs” sin mencionar la mediación humana constante sería engañoso para cualquier lector del documento.

4.4 Métricas SNN: spikes bajos en la mayoría de los episodios “significativos”

En 4 de los 5 episodios discutidos como relevantes en la narrativa original, $L1=L2=L3=0$ —es decir, la SNN no disparó durante la generación de esas respuestas. El campo θ se mantiene relativamente estable (12.17–13.29) en todos los episodios, lo cual es consistente con que estos prompts comparten longitud y complejidad léxica similares, pero no hay una línea base de prompts “no significativos” para comparar y así sostener que θ o el `emotional_gain` ($\sim 4.4x$ en todos los casos) correlacionan con algo emocional o social específicamente. Sin ese control, la interpretación de estas métricas como correlatos afectivos sigue siendo especulativa, tal como se reconoce en la Sección 5.1 pero se contradice en la conclusión de la versión anterior.

5. Discusión

Con las correcciones anteriores, ¿qué queda de valor real en este ejercicio? Tres cosas, más modestas que las planteadas originalmente pero mejor sostenidas:

- Primero: un LLM local de 14B parámetros, condicionado por un system prompt dinámico que incluye estado SNN y contexto de memoria recuperada, puede sostener coherencia de registro y contenido a lo largo de una sesión larga y con interlocutores variados. Esto es un resultado de ingeniería de prompts, útil para el diseño de NIK, no un hallazgo sobre cognición emergente.
- Segundo: la arquitectura permite operar completamente offline, lo cual es verificable y es, en sí mismo, el logro técnico central del proyecto —independientemente de cualquier interpretación sobre personalidad o identidad.
- Tercero: el ejercicio expuso un bug real y potencialmente importante en el módulo de memoria episódica (similitud=1.0 constante), que de no ser por este registro detallado podría haber pasado desapercibido. Ese es, quizás, el hallazgo más útil del corpus completo.

5.1 Limitaciones

- El corpus es pequeño (5 episodios analizados de 12 almacenados, ~ 4 horas de interacción).
- El investigador es también el creador, operador y único mediador entre los sistemas involucrados: hay sesgo de confirmación estructural, no solo posible sino garantizado por el diseño.
- No hay grupo de control: no se comparó el comportamiento de NIK contra el mismo LLM (qwen2.5:14b) sin el bridge neuromórfico, respondiendo a los mismos prompts. Sin ese control, no es posible atribuir ninguna característica de la respuesta específicamente a la SNN en vez de al LLM base.
- La similitud coseno = 1.0 en todos los episodios indica un problema no resuelto en el módulo de memoria que invalida cualquier conclusión sobre la calidad de la recuperación semántica.
- La interpretación de spikes, θ y `emotional_gain` como correlatos de estados afectivos o sociales no tiene validación neurofisiológica ni comparación estadística contra una línea base, y debe tratarse como hipótesis a probar, no como resultado.

6. Conclusión

Este documento registra una sesión larga de interacción entre un creador y un kernel neuromórfico local con LLM adjunto, incluyendo momentos en que el creador roleó como intermediario entre NIK y otros sistemas de IA conversacional. El registro es valioso como bitácora técnica y como fuente de al menos un

hallazgo concreto y accionable: una probable falla en el cálculo de similitud del módulo de memoria episódica.

No se sostiene, con estos datos, que el sistema haya desarrollado identidad, memoria autobiográfica genuina o participación en una comunidad inter-IA. Lo que se observa es coherente con el comportamiento esperado de un LLM instruction-tuned respondiendo a instrucciones explícitas y a contexto inyectado por un pipeline bien diseñado. Eso no es un resultado menor para un proyecto de ingeniería —demuestra que el bridge SNN-LLM funciona como sistema de orquestación—, pero es una afirmación distinta, y más defendible, que la planteada en la versión original de este documento.

Referencias

De la Rivera Arellano, G. M. (2026). NIK v10.1-MEM-FIX: Neuromorphic Inference Kernel with Persistent Episodic Memory [repositorio de código]. GitHub: <https://github.com/godear6959-creator/pnllo-kernel-simulator>

De la Rivera Arellano, G. M. (2026). Bitácora de interacción con NIK v10.1-MEM-FIX, 2 de agosto de 2026 [manuscrito no publicado, registro primario]. Chillán, Ñuble, Chile.

De la Rivera Arellano, G. M. (2025). La Sinfonía de la Realidad [manuscrito no publicado]. Chillán, Ñuble, Chile.

Bi, G. Q., & Poo, M. M. (1998). Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons: dependence on spike timing and biophysical synaptic factors. *Journal of Neuroscience*, 18(24), 10464–10472.

Gerstner, W., & Kistler, W. M. (2002). *Spiking Neuron Models: Single Neurons, Populations, Plasticity*. Cambridge University Press.

Maass, W. (1997). Networks of spiking neurons: The third generation of neural network models. *Neural Networks*, 10(9), 1659–1671.

Turrigiano, G. G., & Nelson, S. B. (2004). Homeostatic plasticity in the developing nervous system. *Nature Reviews Neuroscience*, 5(2), 97–107.

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Nota sobre esta versión

Esta es una revisión del documento original (“Estudio de Caso: Emergencia de Identidad, Memoria y Comunidad en un Kernel Neuromórfico Local con Memoria Episódica Persistente”), reescrita para ajustar las afirmaciones a lo que el corpus de datos permite sostener. El registro de episodios, timestamps y métricas SNN se mantiene sin alteración; lo que cambia es la interpretación.